

TP 5 : ECOULEMENT D'AIRIntroduction :

L'objectif de ce TP est d'étudier le rapport de vitesse dans un étranglement convergent-divergent puis de déterminer le coefficient de traînée à l'aide d'une balance hydrodynamique.

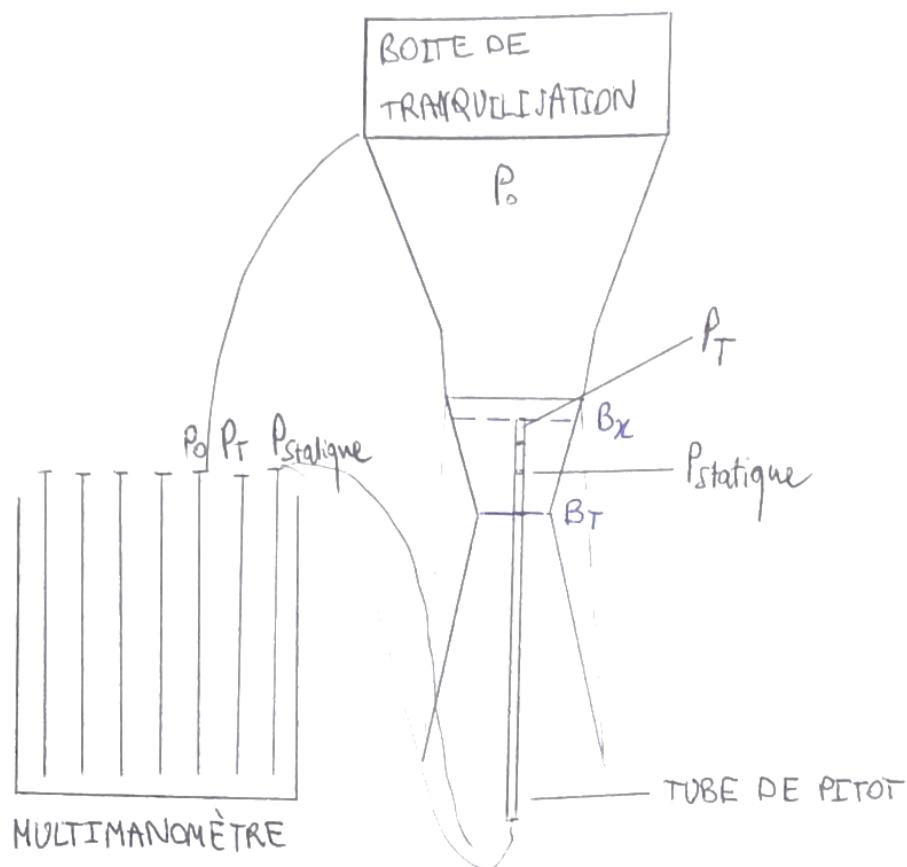
1° - Equation de BERNOULLISchéma de fonctionnement de l'appareillage :

Figure 1

MANIPULATIONS DEMANDEES

Nous faisons varier la position x du tube de Pitot et calculons les différentes valeurs de pression à l'aide du multimanomètre.

P_T correspond à la pression totale mesurée par l'emboût du tube de Pitot, P_s correspond à la pression statique mesurée par une ouverture fixe sur le tube de Pitot (orthogonale à la vitesse de l'écoulement) donc par soustraction nous pouvons déterminer la pression dynamique de l'écoulement du fluide.

Les mesures nous donnent le tableau suivant :

X (mm)	P0 (N/m ²)	PT (N/m ²)	PS (N/m ²)
0	12,2	12,2	8,8
12,5	12,2	12,2	8,2
25	12,2	12,2	7,4
37,5	12,2	12,2	6,6
50	12,3	12,3	5,3
62,5	12,4	12,4	4
75	12,6	12,6	2,8
87,5	12,6	12,6	2,2
100	12,6	12,6	2
112,5	12,6	12,6	2
125	12,6	12,6	2,3
137,5	12,6	12,6	2,8
150	12,6	12,6	3,2
162,5	12,5	12,5	4
175	12,5	12,5	4,2
187,5	12,4	12,4	4,9
200	12,4	12,4	5,2
212,5	12,3	12,3	5,6
225	12,2	12,2	5,9

Figure 2)a

De manière expérimentale, nous calculons le rapport des vitesses par la relation suivante :

$$\frac{u}{u_t} = \sqrt{\frac{P_T - P_S}{P_{T,max} - P_{S,min}}}$$

$P_{T,max} = 12,6 \text{ N/m}^2$ correspondant à la pression totale maximale mesurée dans l'étranglement.

$P_{S,min} = 2 \text{ N/m}^2$ correspondant à la pression statique mesurée dans l'étranglement.

u/ut exp
0,56635211
0,61429512
0,67292658
0,72684378
0,81263606
0,8901982
0,96152395
0,99052111
1
1
0,98574749
0,96152395
0,94169658
0,89548132
0,88488353
0,84115823
0,82416338
0,79503174
0,77093425

Figure 2)b

De manière théorique, on calcule l'écart B_x en fonction de la position dans l'étranglement convergent-divergent.

B_T correspond à l'écart le plus petit mesurable dans l'étranglement, ici $B_T = 44\text{mm}$.

$\text{écart max convergent} = \text{écart max divergent} = 76\text{ mm}$

$\text{hauteur totale dispositif} = 304\text{ mm}$

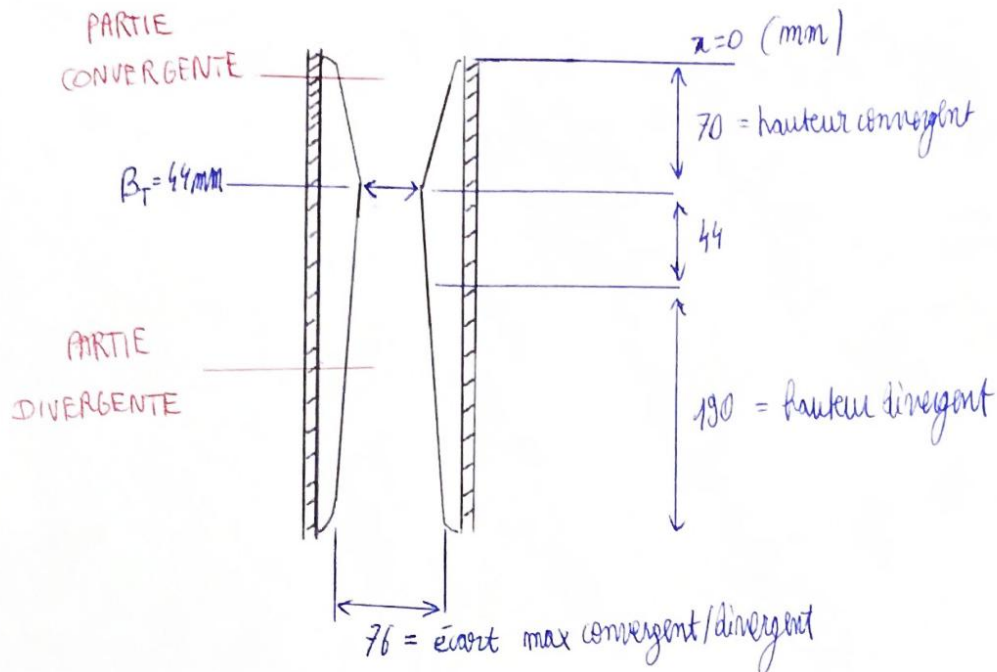


Figure 3

Ainsi, dans le cas de la partie convergente :

$$B_x = \text{écart max convergent} - (\text{écart max convergent} - B_T) \times \frac{x}{\text{hauteur convergent}}$$

Et dans le cas de la partie divergente :

$$B_x = \text{écart max divergent} - (\text{écart max divergent} - B_T) \times \frac{\text{hauteur totale dispositif} - x}{\text{hauteur divergent}}$$

Ainsi, le rapport de vitesse est :

$$\frac{u}{u_t} = \frac{B_T}{B_x}$$

Le tableau des mesures est la suivante, les fonctions n'étant pas applicables dans l'étranglement

u/ut calculé
0,57894737
0,62601626
0,68141593
0,74757282
0,82795699
0,92771084
1
1
1
1
0,95959596
0,91747147
0,87888982
0,84342211
0,81070597
0,78043316
0,75233981
0,72619875
0,7018133

Figure 2)c

On obtient le graphique des rapports de vitesse en fonction de la position x .

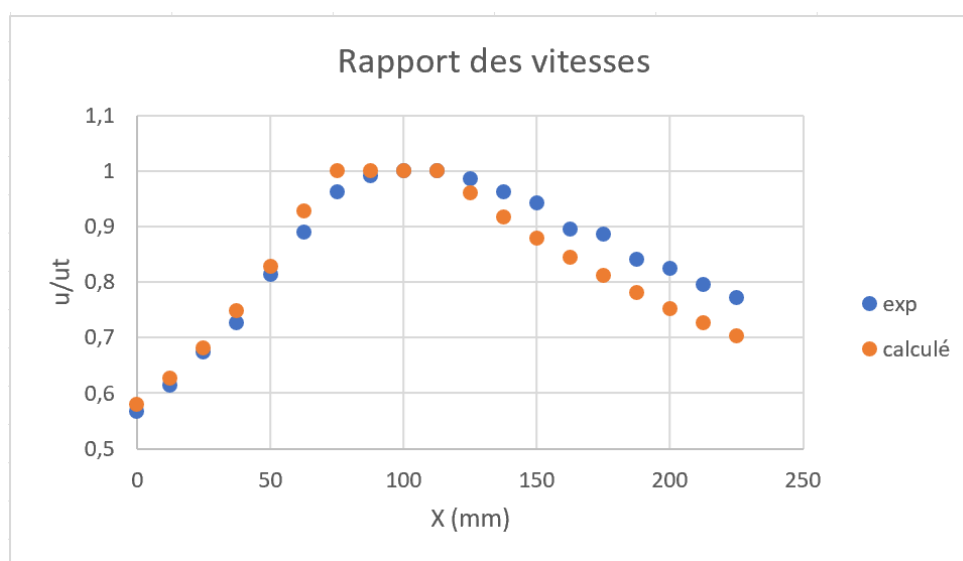


Figure 4

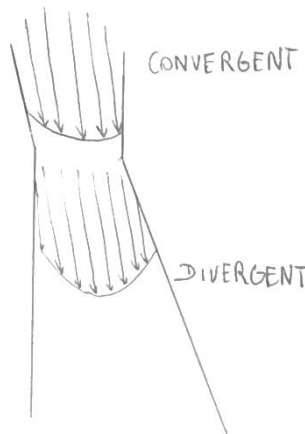
L'écoulement dans la partie convergente a un profil de vitesse différent de celle divergente car les profils de vitesses sont guidés tandis qu'au contraire, les profils de vitesse dans l'écoulement dans la partie divergente

De plus, la vitesse diminue en se rapprochant de la paroi jusqu'à s'annuler, en effet, il y a adhérence à la paroi.

La courbe bleue est au-dessus de la courbe jaune, on fait l'hypothèse que le débit et la vitesse sont constants, le profil de vitesse est constant sur toute la section ce qui nous permet d'écrire la relation $v = Q \times S$ (on n'intègre pas la surface dans la relation), on observe un écart de 10 % pour les deux dernières valeurs des rapports de vitesse.

Puisque l'on ne mesure que la vitesse au centre on ne prend pas en compte la décroissance de la vitesse en se rapprochant des parois comme le montre la figure 5.

Figure 5



2° - Coefficient de traînée

Schéma de fonctionnement de l'appareillage :

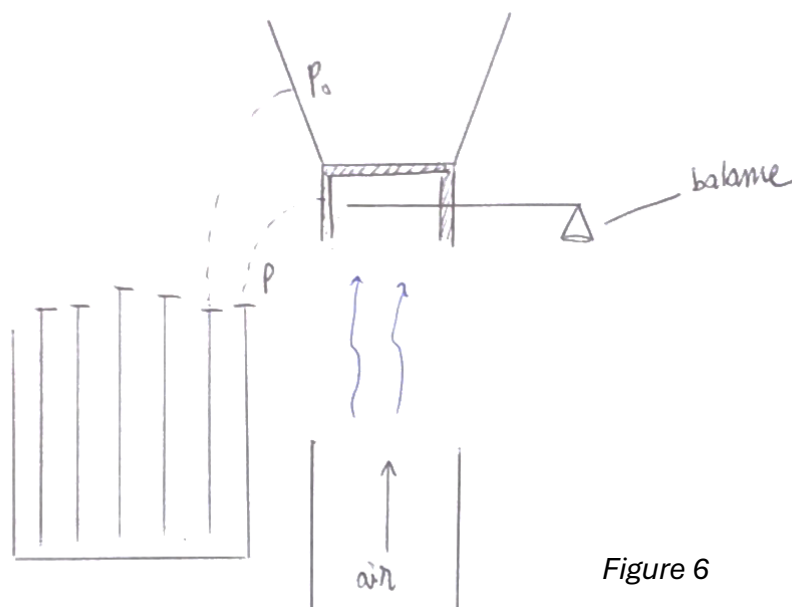


Figure 6

Un afflux d'air pousse le cylindre vers le bas, on cherche alors la masse pour que le poids et la force de trainée soit à l'équilibre.

On augmente alors progressivement le débit en cherchant la masse qui compense la force, tout en notant les valeurs de pression associées.

Cependant, le liquide ayant été changé, la masse volumique associée à elle aussi changée, passant de $0,784 \text{ g/cm}^3$ à $0,84 \text{ g/cm}^3$; il faut alors multiplier la pression mesurée par $\frac{0,84}{0,784}$ pour réajuster la pression.

Avec ces valeurs, nous pouvons calculer la vitesse via la formule ci-dessous :

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}}$$

Cela nous permet au final de calcul le coefficient de trainée comme suit :

$$C_d = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho_{air}v^2S}$$

S étant la surface du cylindre en contact avec l'air, soit $S = 0,0125m \times 0,048m = 0,0006m^2$

D étant la force de trainée, mais également le poids car à l'équilibre, donc $D = m \times g$

Et le nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu}$$

On se retrouve donc avec :

masses (kg)	P-P0 (mbar)	v(m/s)	D	Cd	Re
0,002	0,42857143	8,45154255	0,01836	0,714	27115,3657
0,005	1,07142857	13,3630621	0,0459	0,714	42873,1576
0,01	1,71428571	16,9030851	0,0918	0,8925	54230,7313
0,015	2,35714286	19,8206242	0,1377	0,97363636	63591,1692
0,02	3,21428571	23,1455025	0,1836	0,952	74258,4872
0,025	4,07142857	26,0494036	0,2295	0,93947368	83575,1699

Figure 7)a

On obtient la courbe ci-dessous :

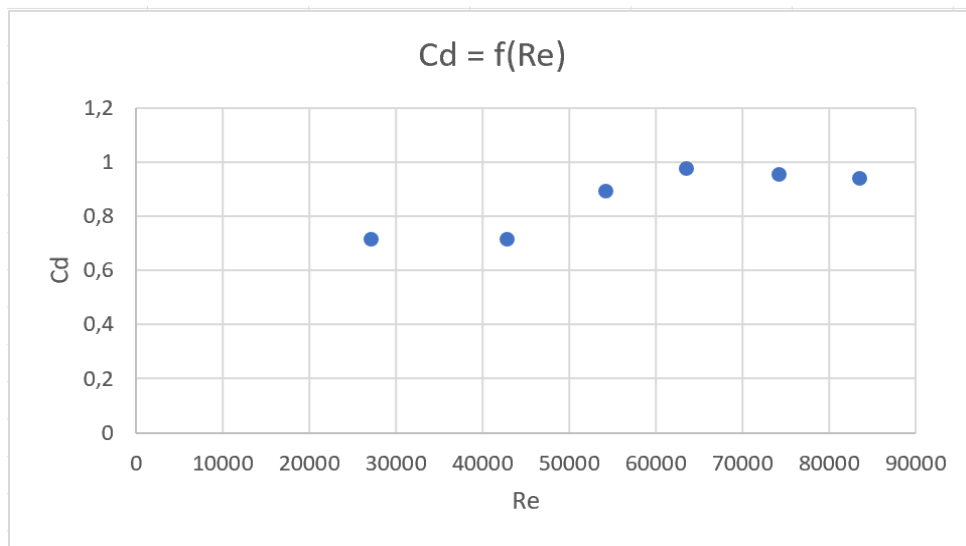


Figure 7)b

Les premiers points sont peu précis car ils ont été calculés avec des masses plus faibles. Cependant, on peut observer un C_d relativement constant ce qui est cohérent avec la théorie pour des écoulements turbulents ($Re \gg 500$), un domaine dans lequel C_d est indépendant du nombre de Reynolds (Loi de Newton). On peut l'observer sur la figure 8 pour un Reynolds très grand.

En effet, L'écoulement est largement contrôlé par l'inertie, la viscosité n'agit plus que dans une couche limite très mince (comme on a pu observer avec la décroissance du ε sur le diagramme de Moody au TP 2 sur les bancs d'étude des fluides).

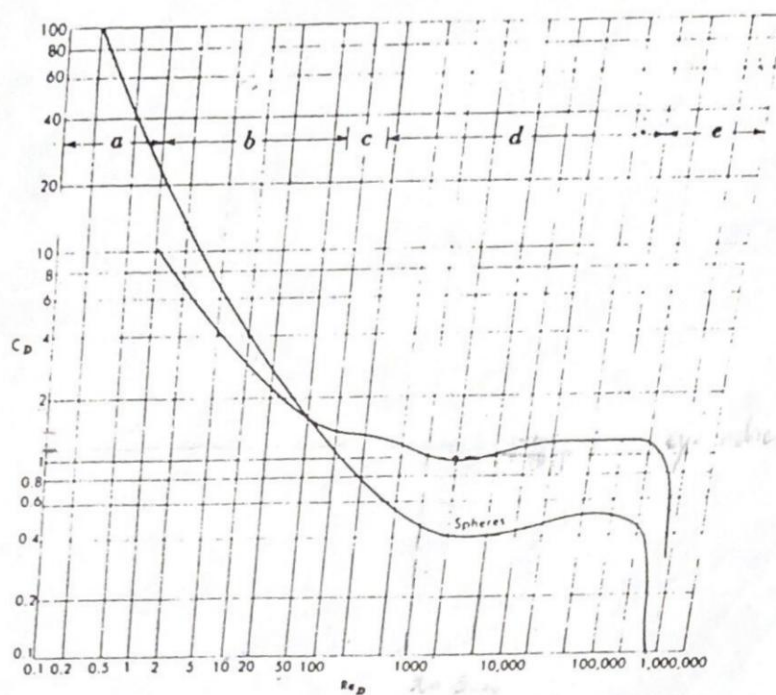


Figure 8

Conclusion : Nous pouvons conclure après avoir réalisé ces deux TP, que le tube de Pitot sert à mesurer la vitesse d'un fluide en fonctionnement réel, directement dans une conduite ou un écoulement libre. Il sert par exemple à contrôler la vitesse d'un avion en mesurant les différences de pression sur une aile et y a voir accès en temps réel.

De plus, déterminer un coefficient de traînée par la méthode de la balance hydrodynamique sert à mesurer directement la force réelle exercée par le fluide sur un objet, sans passer par des hypothèses trop lourdes sur l'écoulement. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'établir le champ des profils de vitesse ni de pression pour déterminer le coefficient de traînée.